

课程编号 1800440001 (104)

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称: 大学物理实验 (1)

实验名称: 费米-狄拉克分布

学 院: 人工智能学院

指导教师: 朱德志

报 告 人: 罗梓心 组 号: 22

学 号: 2025681126 实验地点: 210

实验时间: 2026 年 6 月 4 日

提交时间: 2026 年 6 月 10 日

一、实验目的

1. 了解费米-狄拉克分布函数
2. 通过实验验证费米-狄拉克分布规律
3. 学习分析真空中电子能量和数量的技巧

二、实验原理

1. 准稳态法测量原理

费米-狄拉克分布描述了费米子（如电子、质子等）在热平衡状态下的统计行为：

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/kT} + 1}$$

原因：光照后产生的载流子都参与导电，从而使光敏电阻的阻值迅速下降（百兆欧到百欧）

其中： E 为电子能量 E_F 为费米能 k 是玻尔兹曼常数 T 是温度

- 1) 在绝对零度时，费米子会从最低能级开始依次填充，形成费米海。
- 2) 在有限温度下，部分费米子会被热激发到更高能级，形成平滑的分布函数，如图1所示。

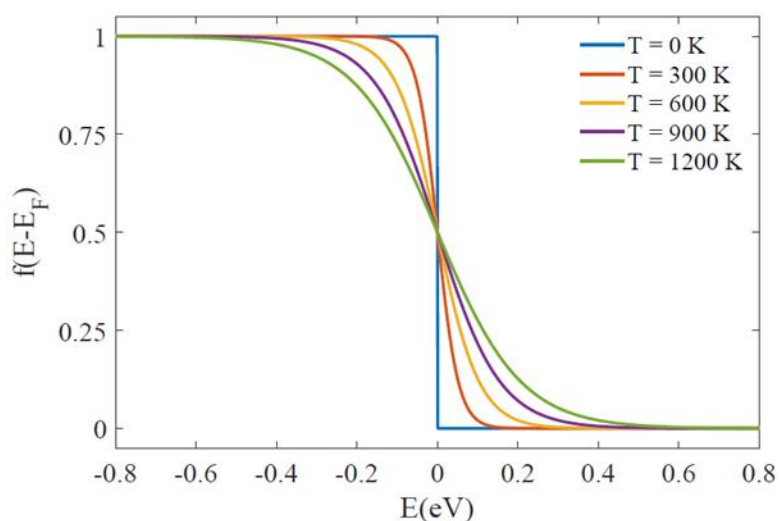


图1 不同温度下的费米狄拉克分布函数

费米-狄拉克分布函数对能量的导数为：

$$\frac{df}{dE} = \frac{e^{(E-E_F)/kT}}{kT[e^{(E-E_F)/kT} + 1]^2}$$

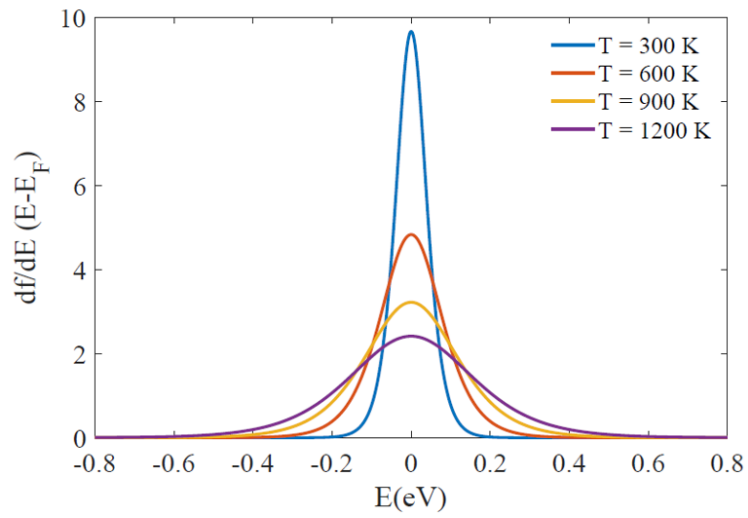


图2 不同温度下的费米狄拉克分布函数的导数

$\frac{df}{dE}$ 关于费米能对称，温度越高越平缓

$\frac{df}{dE}$ 在费米能处的变化率最大

由电子在磁场中做圆周运动的向心力

$$F = Bev = \frac{mv^2}{R}$$

可得，

$$v = \frac{BeR}{m}$$

其中 v 是电子在磁场中做圆周运动的速度， R 是做圆周运动的半径， m 是电子质量， e 是电子的电荷量， B 是螺线管的磁场。

螺线管中磁场的 B 的计算公式为，

$$B = \frac{\mu_0 N I_B L}{\sqrt{L^2 + D^2}}$$

其中: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (H/m)$ 是真空中磁导率,

$L = 14.5cm$ 是螺线管的长度

$D = 4.5cm$ 是螺线管的直径

$N = 870$ 是螺线管的匝数

I_B 是通过线圈的励磁电流

电子动能和励磁电流的关系为,

$$E_k = K I_B^2$$

其中,

$$K = \frac{m \mu_0^2 N^2 L^2 d^2}{32(L^2 + D^2)} \left(\frac{e}{m}\right)^2$$

其中 $d = 8.4mm$ 为圆柱形金属阳极的直径。

阳极电流 I_P 正比于到达阳极的电子数 n , 即 $I_P = ne$ 。

因此, 可通过绘制 $I_P \sim I_B^2$ 的曲线, 来验证电子个数与电子能量的关系, 即验证费米狄拉克分布函数。

绘制 I_P 的变化率与 I_B^2 的曲线, 可验证费米狄拉克函数的导数。

三、实验仪器

1 FM-II型实验仪：

理想二极管（灯丝温度约1500℃）、螺线管（产生平行磁场）。

2测试电源：

灯丝电源、螺线管励磁电源、微安表（测量阳极电流 I_p ）。

四、实验内容与步骤

1. 实验内容：

通过测量理想二极管在高温灯丝（约1500℃）下发射电子的动能分布，验证费米-狄拉克统计规律。

（2）利用螺线管磁场筛选电子，记录阳极电流 I_p 随励磁电流 I_B 的变化，并分析电子动能分布。

2. 实验步骤：

（1）实验准备

连接理想二极管与电源（灯丝电源、螺线管电源、微安表）。

调节灯丝电流至标定值（0.69 - 0.72A），预热10分钟。

（2）数据测量

记录 $I_B = 0$ 时的阳极饱和电流 I_{p0} 。

按 I_B^2 等间隔选取 I_B 值，逐点测量并记录 I_p 。

数据处理

计算归一化电流 I_p/I_{p0} 和差分电流 ΔI_p 。

绘制 $I_p/I_{p0} \sim I_B^2$ 和 $\Delta I_p/I_{p0} \sim I_B^2$ 曲线，验证分布规律。

（3）实验结束

关闭电源，整理数据，对比理论曲线。

3注意事项：

保持灯丝电流稳定，避免震动或倾斜二极管。

每次调节 I_B 后等待电流稳定再读数。

五、数据处理

实验数据:

灯丝电流: 0.668 A

$I_B^2(A^2)$	0.00	0.04	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.44
$I_B(A)$	0.00 0	0.20 0	0.28 3	0.34 6	0.40 0	0.44 7	0.49 0	0.52 9	0.56 6	0.60 0	0.63 2	0.663
$I_P(\mu A)$	33.1	30.9	24.8	15.4	6.6	2.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

由上表数据画出曲线如下:

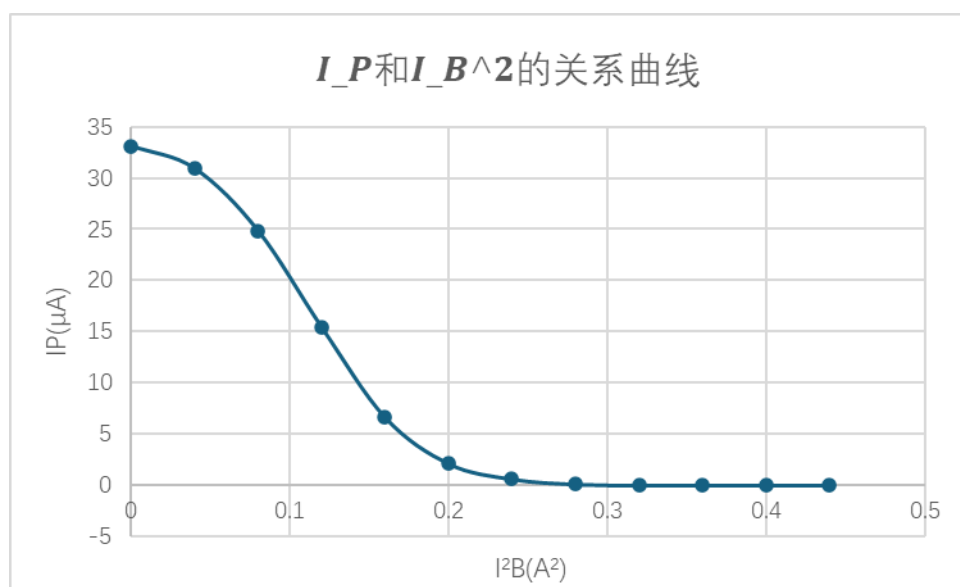


图3 I_P 和 I_B^2 的关系曲线

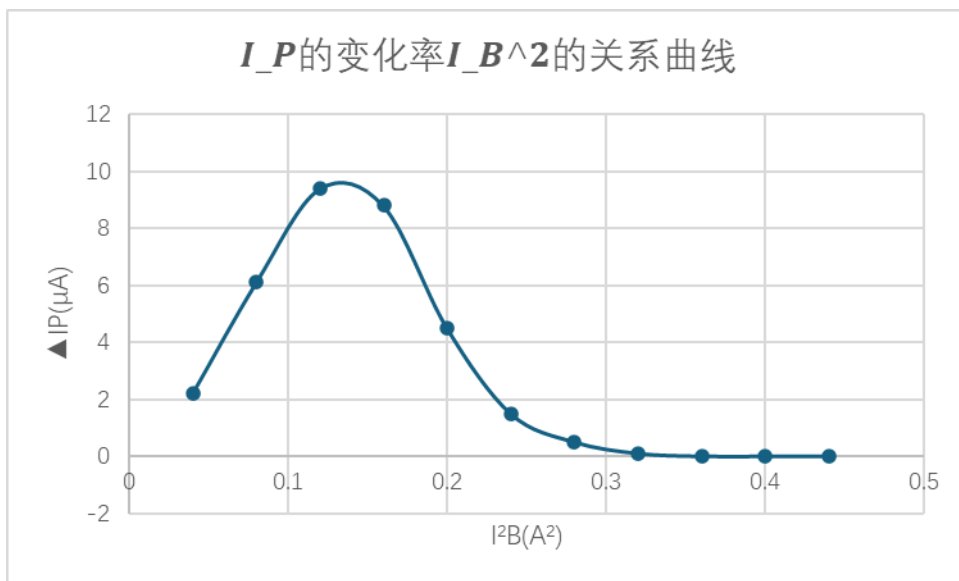


图4 I_P 的变化率 I_B^2 的关系曲线

六、结果陈述

本实验以灯丝电流为0.668A的条件下，通过等间隔改变励磁电流 I_B ，测量了不同励磁电流下的阳极电流 I_P ，得到 I_P 随 I_B^2 的变化关系曲线，以及阳极电流变化量 ΔI_P 随 I_B^2 的变化关系曲线。

实验结果表明：

1. 阳极电流 I_P 随 I_B^2 的增大呈现单调衰减趋势，从 $I_B^2=0$ 时的最大值（约33.1 μA ）逐渐减小，在 I_B^2 大于约0.32 A^2 后趋于零，反映了磁场对电子运动的偏转与抑制作用。
2. 阳极电流的变化量 ΔI_P 随 I_B^2 先增大后减小，在 $I_B^2 \approx 0.12 A^2$ 附近出现明显峰值，对应电子束受磁场作用发生偏转的最敏感区域，体现了电子运动受磁场洛伦兹力作用的非线性变化特征。
3. 两条曲线的变化趋势与费米-狄拉克分布相关的电子束偏转理论规律定性一致，验证了磁场对电子电流的调制效应，为进一步分析电子的能量分布与费米能级特征提供了实验依据。

七、思考题

1. 在绝对零度下，费米-狄拉克分布函数呈现怎样的特点？随着温度升高，分布曲线会发生什么变化？请结合电子占据能级情况解释其物理意义。

绝对零度 ($T=0\text{ K}$) :

费米-狄拉克分布函数呈现阶跃式突变：

- 当 $E < E_F$ (费米能级)，电子占据概率 $f(E)=1$ ，所有低于费米能级的量子态被电子填满；
- 当 $E > E_F$ ，电子占据概率 $f(E)=0$ ，所有高于费米能级的量子态完全空着。

温度升高时：

分布曲线在费米能级附近发生平滑展宽：

- 费米面以下（略低于 E_F ）的部分电子获得热激发，跃迁到费米面以上（略高于 E_F ）的空态；
- 曲线不再是阶跃，而是以 E_F 为中心形成过渡区，温度越高，过渡区越宽，且 $E=E_F$ 处的占据概率始终为 0.5。

物理意义：

这是泡利不相容原理的体现：电子无法占据已被填满的低能级，只有费米面附近的电子才有机会被热激发，因此热效应仅改变费米面附近的电子分布。

2. 为什么金属中的电子必须采用费米-狄拉克统计，而不能采用经典的麦克斯韦-玻尔兹曼统计？请从泡利不相容原理和电子能级占据特点两方面进行分析。

1. 泡利不相容原理的限制：

电子是费米子，遵循泡利不相容原理——同一量子态最多只能容纳一个电子。而经典的麦克斯韦-玻尔兹曼统计没有这一限制，允许粒子任意聚集在同一状态，与电子的行为直接矛盾。

2. 电子能级占据的特点：

金属中的自由电子能级密集，电子会从低能级开始逐级填充，直至费米能级。绝大多数低能级被填满，只有费米面附近极窄范围内的电子能参与热运动和导电过程。经典统计无法描述这种“仅费米面附近电子被激发”的特性，会给出错误的热容、电导率结果，而费米-狄拉克统计能正确反映这一规律，因此必须采用它。

指导教师批阅意见

成绩评定					
预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印 象	总分

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

灯丝电流: $0.668A$

	$I_B^2 (A^2)$	0.00	0.04	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.44
励磁	$I_B (A)$	0.000	0.200	0.287	0.346	0.400	0.447	0.490	0.529	0.566	0.600	0.632	0.663
阳极	$I_P (\mu A)$	33.1	30.9	24.8	15.4	6.6	2.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

罗梓心

2026.6.4